אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד

הסתברות לסטטיסטיקה – 214.1.9921

רמזים ופתרונות

סמסטר א' תשפ"ז

החוברת מרכזת תרגילים על כל נושאי הקורס, ותעודכן במהלך הסמסטר.

באתר התרגול הרמזים והפתרונות נפתחים בלחיצה, שלב אחר שלב.

https://motkep173.github.io/Ex2027A_9921/

עודכן לאחרונה: 30 באוקטובר 2026

תוכן העניינים

רמזים 2

פתרונות 3

1 תורת הקבוצות ומאורעות 3

2 קומבינטוריקה 12

רמזים

כאן מופיעים רק הרמזים, בלי הפתרונות. נסו קודם לפתור בעזרת הרמז, ורק אחר כך עברו לפתרון.

תורת הקבוצות ומאורעות

7. (א) לכל אזור צבוע, בדקו אם הוא בתוך כל אחת מהקבוצות A, B, C או מחוץ לה.

8. (א) הכלה דו-כיוונית: הראו ש-$A \cap B \subseteq A$ וגם ש-$A \subseteq A \cap B$. בכיוון השני השתמשו בהנחה $A \subseteq B$.

9. כתבו את $A \cup B$ כאיחוד של שתי קבוצות זרות, $A \setminus B$ ו-B. לגודל של $A \setminus B$ השתמשו בעקרון החיסור.

11. (ב) תתי-הקבוצות של קבוצה עם איבר אחד הן הקבוצה הריקה והקבוצה עצמה.

קומבינטוריקה

12. (ג) חשבו על כל נושא כעל "בלוק" אחד: קודם מסדרים את הבלוקים, ואחר כך את הספרים בתוך כל בלוק.

12. (ה) בכל שבוע בוחרים זוג ספרים, בלי חשיבות לסדר בתוך הזוג. הרשימה היא סדרה של 5 זוגות כאלה, אחד לכל שבוע, ולכן אפשר להשתמש בעקרון הכפל.

14. (ה) במספר כזה יש ספרה X שמופיעה 3 פעמים, וספרה אחרת Y שמופיעה פעם אחת. כמה אפשרויות יש לבחירת X, לבחירת Y, ולמקום של Y?

15. (ב) כמה סידורים של ספרים שונים נראים בדיוק אותו דבר, כשמסתכלים רק על הצבעים?

16. (ג) חשבו על שתי חנויות ההלבשה וחנות הנעליים שביניהן כעל "בלוק" של 3 מקומות רצופים.

22. (ד) קל יותר לספור את המשלים: בכמה דרכים קומה 4 לא מיוצגת?

23. (א) כתבו את 6 כשורה של שש אחדות: $1_1_1_1_1_1$. בין האחדות יש 5 רווחים, ובכל רווח מחליטים אם לשים בו "$+$" או להשאיר אותו ריק.

25. סמנו $|\Omega| = n$, ובחרו ערכים מתאימים ל-a ול-b בבינום של ניוטון.

26. גפן צריכה לארוז 13 זוגות מכנסיים לחופשה. בארון יש לה 30 זוגות, מתוכם 10 ארוכים ו-20 קצרים. בכמה דרכים היא יכולה לעשות זאת?

27. כמה זוגות מכנסיים יש עכשיו לגפן בארון, וכמה היא צריכה לארוז?

28. (א) מתוך n תלמידים, שאחד מהם הוא דני, בוחרים k. מפרידים לשני מקרים: דני נבחר, או דני לא נבחר.

פתרונות

1 תורת הקבוצות ומאורעות

1. בסעיפים א–ג כתבו את הקבוצה ברשימת איברים.

(א) $A = \{\, x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5 \,\}$.

פיתרון: $A = \boxed{\{1,2,3,4,5\}}$.

(ב) $B = \{\, 2k+1 \mid k \in \{0,1,2,3\} \,\}$.

פיתרון: מציבים $k = 0,1,2,3$ ומקבלים $1,3,5,7$, ולכן $B = \boxed{\{1,3,5,7\}}$.

(ג) $C = \{\, x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \leq 4 \,\}$.

פיתרון: $x^2 \leq 4$ בדיוק כאשר $-2 \leq x \leq 2$. המספרים השלמים בקטע הזה הם $C = \boxed{\{-2,-1,0,1,2\}}$.

(ד) ולהפך: כתבו את הקבוצה $D = \{3,6,9,12,\dots\}$ בעזרת תנאי.

פיתרון: אלה הכפולות של 3: $D = \boxed{\{\, 3n \mid n \in \mathbb{N} \,\}}$.

(ה) ולהפך: כתבו את הקבוצה $E = \{1,4,9,16,25\}$ בעזרת תנאי.

פיתרון: אלה ריבועי המספרים $1,\dots,5$: $E = \boxed{\{\, n^2 \mid n \in \mathbb{N},\ n \leq 5 \,\}}$.

2. תהי $A = \{1, \{1\}, \{1,2\}\}$. קבעו אם כל אחת מהטענות הבאות נכונה, ונמקו.

(א) $\{1\} \subseteq A$ וגם $\{1\} \in A$.

> **פיתרון:** שתיהן נכונות. $\{1\} \in A$, כי $\{1\}$ הוא אחד האיברים של A. וגם $\{1\} \subseteq A$, כי האיבר היחיד של $\{1\}$ הוא 1, ו-$1 \in A$.

(ב) $\{1,2\} \subseteq A$.

> **פיתרון:** לא נכון: $2 \in \{1,2\}$ אבל $2 \notin A$. (לעומת זאת $\{1,2\} \in A$.)

(ג) $\{\{1,2\}\} \subseteq A$.

> **פיתרון:** נכון: האיבר היחיד של $\{\{1,2\}\}$ הוא $\{1,2\}$, והוא איבר של A.

(ד) $\varnothing \in A$, וגם $\varnothing \subseteq A$.

> **פיתרון:** $\varnothing \in A$ לא נכון: $\varnothing$ אינו אחד משלושת האיברים של A. לעומת זאת $\varnothing \subseteq A$ נכון, כמו לכל קבוצה: אין ב-$\varnothing$ אף איבר שלא נמצא ב-A.

(ה) $|A| = 4$.

> **פיתרון:** לא נכון: ל-A יש שלושה איברים, 1, $\{1\}$ ו-$\{1,2\}$, ולכן $\boxed{3} = |A|$. האיברים של האיברים (כמו 2) לא נספרים.

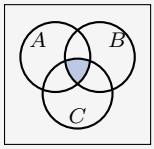
---

3. גפן הולכת למכולת השכונתית ומתלבטת איזה מבין שלושה סוגים של חלב לקנות: סויה, שקדים או שיבולת שועל. נסמן את המאורעות: A = "גפן קנתה חלב סויה", B = "גפן קנתה חלב שקדים", C = "גפן קנתה חלב שיבולת שועל".

תארו כל אחד מהמאורעות הבאים בעזרת A, B, C והפעולות חיתוך, איחוד, הפרש ומשלים. בנוסף, ציירו בכל סעיף את דיאגרמת ון המתאימה.

(א) גפן קונה את שלושת הסוגים.

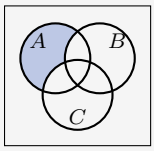
פיתרון: $\boxed{A \cap B \cap C}$



(א)

(ב) גפן קונה חלב סויה, אבל לא קונה שקדים ולא שיבולת שועל.

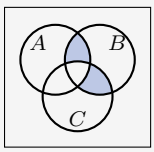
פיתרון: $\boxed{A \cap B^C \cap C^C}$



(ב)

(ג) גפן קונה חלב שקדים, ועוד בדיוק אחד מבין שני הסוגים האחרים.

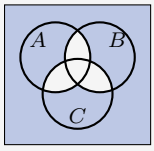
פיתרון: $\boxed{B \cap \left((A \cap C^C) \cup (A^C \cap C)\right)}$



(ג)

(ד) גפן קונה לכל היותר סוג חלב אחד.

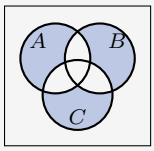
פיתרון: $\boxed{(A^C \cap B^C \cap C^C) \cup (A \cap B^C \cap C^C) \cup (A^C \cap B \cap C^C) \cup (A^C \cap B^C \cap C)}$



(ד)

(ה) גפן קונה בדיוק סוג חלב אחד.

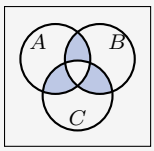
פיתרון: $\boxed{(A \cap B^C \cap C^C) \cup (A^C \cap B \cap C^C) \cup (A^C \cap B^C \cap C)}$



(ה)

(ו) גפן קונה בדיוק שני סוגי חלב.

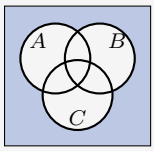
פיתרון: $\boxed{(A \cap B \cap C^C) \cup (A \cap B^C \cap C) \cup (A^C \cap B \cap C)}$



(ו)

(ז) גפן לא קונה חלב כלל.

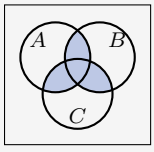
פיתרון: $\boxed{(A \cup B \cup C)^C}$



(ז)

(ח) גפן קונה לפחות שני סוגים שונים של חלב.

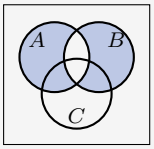
פיתרון: $\boxed{(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)}$



(ח)

4. הוכיחו שלכל שתי קבוצות $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$, וציירו דיאגרמת ון. במונחי הבעיה של גפן (שאלה 3): מה המשמעות של המאורע $A \triangle B$?

פיתרון: לפי ההגדרה, $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. נוכיח שתי הכלות.
$A \triangle B \subseteq (A \cup B) \setminus (A \cap B)$: יהי $x \in A \triangle B$. אז $x \in A \setminus B$ או $x \in B \setminus A$. אם $x \in A \setminus B$, אז $x \in A$, ולכן $x \in A \cup B$; וגם $x \notin B$, ולכן $x \notin A \cap B$. כלומר $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. המקרה $x \in B \setminus A$ זהה, כשמחליפים את התפקידים של A ו-B.
$(A \cup B) \setminus (A \cap B) \subseteq A \triangle B$: יהי $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. אז $x \in A \cup B$ ו-$x \notin A \cap B$. אם $x \in A$, אז $x \notin B$ (אחרת $x \in A \cap B$), ולכן $x \in A \setminus B$. אם $x \in B$, אז באותו אופן $x \notin A$, ולכן $x \in B \setminus A$. בשני המקרים $x \in A \triangle B$.
לכן $\boxed{A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)}$. בדיאגרמה, $A \triangle B$ הוא מה שנמצא בדיוק באחד משני העיגולים של A ו-B (בלי קשר ל-C):



$A \triangle B$

אצל גפן, $A \triangle B$ הוא המאורע "גפן קנתה בדיוק אחד מבין חלב סויה וחלב שקדים" (ואולי גם חלב שיבולת שועל).

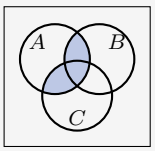
5. יהיו A, B, C קבוצות. הוכיחו בעזרת הכלה דו-כיוונית:

(א) $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$.

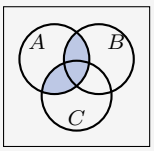
פיתרון: נוכיח שתי הכלות.
$(A \cup B)^C \subseteq A^C \cap B^C$**:** יהי $x \in (A \cup B)^C$. אז $x \notin A \cup B$, כלומר x אינו באף אחת משתי הקבוצות: $x \notin A$ וגם $x \notin B$. לכן $x \in A^C$ וגם $x \in B^C$, כלומר $x \in A^C \cap B^C$.
$A^C \cap B^C \subseteq (A \cup B)^C$**:** יהי $x \in A^C \cap B^C$. אז $x \in A^C$ וגם $x \in B^C$, כלומר $x \notin A$ וגם $x \notin B$. לכן x אינו באף אחת משתי הקבוצות, כלומר $x \notin A \cup B$, ולכן $x \in (A \cup B)^C$.
משתי ההכלות נובע ש-$\boxed{(A \cup B)^C = A^C \cap B^C}$.

(ב) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. ציירו דיאגרמת ון לכל אחד מהאגפים.

פיתרון: נוכיח שתי הכלות.
$A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$**:** יהי $x \in A \cap (B \cup C)$. אז $x \in A$ וגם $x \in B \cup C$, כלומר $x \in C$ או $x \in B$. אם $x \in B$, אז $x \in A \cap B$; אם $x \in C$, אז $x \in A \cap C$. בשני המקרים $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
$(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$**:** יהי $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. אם $x \in A \cap B$, אז $x \in A$ ו-$x \in B \subseteq B \cup C$; אם $x \in A \cap C$, אז $x \in A$ ו-$x \in C \subseteq B \cup C$. בשני המקרים $x \in A$ וגם $x \in B \cup C$, כלומר $x \in A \cap (B \cup C)$.
לכן $\boxed{A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)}$. בשני האגפים האזור הצבוע הוא אותו אזור: החלק של A שנמצא ב-B או ב-C.



$(A \cap B) \cup (A \cap C)$



$A \cap (B \cup C)$

6. תהי $U = \{1, 2, \ldots, 10\}$, ויהיו $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ ו-$C = \{3, 4, 5, 6\}$.
חשבו:

(א) $A \setminus B$, $B \setminus A$ ו-$A \triangle B$.

פיתרון: $A \setminus B = \boxed{\{1, 3, 5\}}$ ו-$B \setminus A = \boxed{\{6, 8, 10\}}$, ולכן $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \boxed{\{1, 3, 5, 6, 8, 10\}}$.

(ב) A^C ו-B^C (המשלים הוא ביחס ל-U).

פיתרון: $A^C = \boxed{\{6, 7, 8, 9, 10\}}$ ו-$B^C = \boxed{\{1, 3, 5, 7, 9\}}$.

(ג) $(A \cup B)^C$ ו-$A^C \cap B^C$. איזה כלל מסביר את התוצאה?

פיתרון: מסעיף א, $(A \cup B)^C = \boxed{\{7, 9\}}$. מסעיף ג, $A^C \cap B^C = \{6, 7, 8, 9, 10\} \cap \{1, 3, 5, 7, 9\} = \{7, 9\}$. קיבלנו אותה קבוצה, כמו שאומר כלל דה־מורגן: $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$.

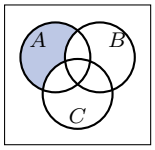
(ד) $A \cap (B \cup C)$ ו-$(A \cap B) \cup (A \cap C)$.

פיתרון: $B \cup C = \{2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$, ולכן $A \cap (B \cup C) = \boxed{\{2, 3, 4, 5\}}$. מצד שני $A \cap B = \{2, 4\}$ ו-$A \cap C = \{3, 4, 5\}$, ולכן $(A \cap B) \cup (A \cap C) = \boxed{\{2, 3, 4, 5\}}$. שתי הקבוצות שוות (חוק הפילוג).

---

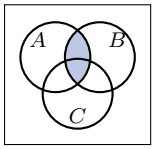
7. בכל אחת מדיאגרמות הוון הבאות, כתבו ביטוי שמתאר את האזור הצבוע בעזרת A, B, C והפעולות חיתוך, איחוד, הפרש ומשלים.

(א)



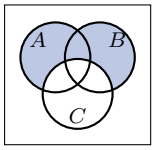
פיתרון: $\boxed{A \cap B^C \cap C^C}$, או $A \setminus (B \cup C)$: מה שב-A ולא ב-B ולא ב-C.

(ב)



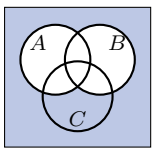
פיתרון: $\boxed{A \cap B}$: כל מה שבשתי הקבוצות A ו-B, בלי קשר ל-C.

(ג)



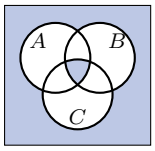
פיתרון: $\boxed{(A \cup B) \setminus C}$, או $(A \cup B) \cap C^C$: מה שב-A או ב-B, אבל לא ב-C.

(ד)



פיתרון: $\boxed{(A \cup B)^C}$, או $A^C \cap B^C$: מה שמחוץ ל-A ומחוץ ל-B (בתוך C או מחוץ לה).

(ה)



פיתרון: $\boxed{(A \cap B \cap C) \cup (A \cup B \cup C)^C}$: מה שבשלוש הקבוצות, או מחוץ לשלושתן.

---

8. יהיו A, B, C קבוצות. הוכיחו:

(א) אם $A \subseteq B$, אז $A \cap B = A$.

פיתרון: $A \cap B \subseteq A$: יהי $x \in A \cap B$. אז בפרט $x \in A$.
$A \subseteq A \cap B$: יהי $x \in A$. מכיוון ש-$A \subseteq B$, גם $x \in B$. לכן $x \in A \cap B$.
משתי ההכלות, $\boxed{A \cap B = A}$.

(ב) אם $A \subseteq B$, אז $A \cup B = B$.

פיתרון: $A \cup B \subseteq B$: יהי $x \in A \cup B$. אם $x \in A$, אז $x \in B$ כי $A \subseteq B$. אם $x \in B$, סיימנו. בשני המקרים $x \in B$.
$B \subseteq A \cup B$: יהי $x \in B$. אז $x \in A \cup B$, לפי הגדרת האיחוד.
לכן $\boxed{A \cup B = B}$.

(ג) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

פיתרון: $\subseteq$: יהי $x \in A \setminus (B \cup C)$. אז $x \in A$ ו-$x \notin B \cup C$, כלומר $x \notin B$ וגם $x \notin C$.
לכן $x \in A \setminus B$ וגם $x \in A \setminus C$, כלומר $x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.
$\supseteq$: יהי $x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$. אז $x \in A \setminus B$, כלומר $x \in A$ ו-$x \notin B$, וגם $x \in A \setminus C$, כלומר $x \notin C$. לכן x אינו באף אחת מהקבוצות B, C, כלומר $x \notin B \cup C$, ולכן $x \in A \setminus (B \cup C)$.
לכן $\boxed{A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)}$.

---

9. הוכיחו שלכל שתי קבוצות סופיות A, B מתקיים $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

פיתרון: נכתוב את האיחוד כאיחוד זר: $A \cup B = (A \setminus B) \cup B$, והקבוצות $A \setminus B$ ו-B זרות. לפי עקרון החיבור,

$$|A \cup B| = |A \setminus B| + |B|.$$

מצד שני, $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$: איבר של A אינו ב-B בדיוק כאשר הוא אינו ב-$A \cap B$. מכיוון ש-$A \cap B \subseteq A$, לפי עקרון החיסור $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$. נציב ונקבל

$$\boxed{|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|}.$$

---

10. יהיו $A=\{1,2,3\}$ ו-$B=\{a,b\}$.

(א) כתבו את $A\times B$ ואת $B\times A$. האם הן שוות?

פיתרון: לפי ההגדרה,

$$A\times B=\{(1,a),(1,b),(2,a),(2,b),(3,a),(3,b)\}\,,\qquad B\times A=\{(a,1),(a,2),(a,3),(b,1),(b,2),(b,3)\}\,.$$

בשתי הקבוצות יש 6 איברים, אבל הן **אינן שוות**: למשל $(1,a)\in A\times B$, אבל $(1,a)\notin B\times A$, כי בזוג סדור יש חשיבות לסדר, ו-$(1,a)\neq(a,1)$. למעשה אין להן אף איבר משותף.

(ב) כמה איברים יש ב-$\mathcal{P}(A\times B)$?

פיתרון: לפי עקרון הכפל, $|A\times B|=|A|\cdot|B|=3\cdot 2=6$. לקבוצה עם 6 איברים יש 2^6 תתי-קבוצות, ולכן $|\mathcal{P}(A\times B)|=2^6=\boxed{64}$.

---

11. (א) תהי $A=\{1,2,3\}$. כתבו את $\mathcal{P}(A)$, ובדקו ש-$|\mathcal{P}(A)|=2^{|A|}$.

פיתרון: $\mathcal{P}(A)=\boxed{\{\varnothing,\ \{1\},\ \{2\},\ \{3\},\ \{1,2\},\ \{1,3\},\ \{2,3\},\ \{1,2,3\}\}}$. יש בה 8 איברים, ואכן $2^{|A|}=2^3=8$.

(ב) מצאו את $\mathcal{P}(\varnothing)$ ואת $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\varnothing))$, ואת הגודל של כל אחת מהן.

פיתרון: לקבוצה הריקה יש תת-קבוצה אחת בלבד, היא עצמה, ולכן $\mathcal{P}(\varnothing)=\boxed{\{\varnothing\}}$, קבוצה עם איבר אחד. ל-$\{\varnothing\}$ יש שתי תתי-קבוצות, $\varnothing$ ו-$\{\varnothing\}$, ולכן $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\varnothing))=\boxed{\{\varnothing,\{\varnothing\}\}}$, עם 2 איברים. זה מתאים ל-$2^0=1$ ול-$2^1=2$.

(ג) תהי A קבוצה סופית. מהי $A\times\varnothing$? האם זה מתאים לעקרון הכפל?

פיתרון: אין אף זוג (a,b) עם $b\in\varnothing$, ולכן $A\times\varnothing=\boxed{\varnothing}$. זה מתאים לעקרון הכפל: $|A\times\varnothing|=|A|\cdot 0=0$.

---

2 קומבינטוריקה

---

12. פרופסור אקס רוצה לסדר על המדף במשרדו החדש 10 ספרים שונים: 4 ספרי היסטוריה, 3 ספרי מדע בדיוני, 2 ספרי רפואה וספר סטטיסטיקה אחד.

(א) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת?

פיתרון: אלה 10 ספרים שונים, ולכן יש $\boxed{10!}$ דרכים לסדר אותם על המדף.

(ב) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת, אם הוא רוצה שספר הסטטיסטיקה יהיה באחד מקצוות המדף?

פיתרון: מספר הסידורים שבהם ספר הסטטיסטיקה בקצה הימני הוא $9!$, כי נשאר לסדר את 9 הספרים האחרים. באותו אופן, יש $9!$ סידורים שבהם הוא בקצה השמאלי. בסך הכול: $\boxed{2 \cdot 9!}$.

(ג) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת, אם הוא רוצה שכל הספרים באותו נושא יהיו צמודים זה לזה?

פיתרון: נחשוב על כל הספרים באותו נושא כעל "בלוק" אחד. יש 4 בלוקים לסדר בשורה, ואת זה אפשר לעשות ב-$4!$ דרכים. לכל סידור כזה: את ספרי ההיסטוריה אפשר לסדר בתוך הבלוק ב-$4!$ דרכים, את ספרי המדע הבדיוני ב-$3!$, את ספרי הרפואה ב-$2!$ ואת ספר הסטטיסטיקה ב-$1!$ דרכים. לפי עקרון הכפל:

$$\boxed{4! \cdot 4! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1!}.$$

(ד) אחייניתו של פרופסור אקס מגיעה לביקור, וכמתנה ליום הולדתה השביעי הוא רוצה לתת לה שלושה מתוך עשרת הספרים. כמה מתנות שונות הוא יכול לתת לה?

פיתרון: מתנה נקבעת לפי הרכב הספרים, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות. לכן יש $\boxed{\binom{10}{3}}$ מתנות שונות.

(ה) בכל יום ראשון הפרופסור בוחר שני ספרים ושם אותם בתיבת הדואר של אגודת הסטודנטים. כפרופסור מסודר, הוא מנהל רשימה שבה הוא רושם את שמות שני הספרים שבחר בכל שבוע.

i. בהנחה שהסטודנטים לא מחזירים לפרופסור את הספרים, כמה רשימות שונות הוא יכול לנהל עד שייגמרו לו הספרים (כלומר בתום 5 שבועות)?

ii. בהנחה שהסטודנטים מחזירים את הספרים עד סוף כל שבוע, כמה רשימות שונות יכולות להיות לפרופסור בתום 5 שבועות?

פיתרון:

i. בכל שבוע בוחרים זוג ספרים, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות. בשבוע הראשון יש $\binom{10}{2}$ אפשרויות, בשני $\binom{8}{2}$, בשלישי $\binom{6}{2}$, ברביעי $\binom{4}{2}$ ובחמישי $\binom{2}{2} = 1$. לפי עקרון הכפל:

$$\boxed{\binom{10}{2}\binom{8}{2}\binom{6}{2}\binom{4}{2}\binom{2}{2}}.$$

ii. כאן בכל שבוע מספר האפשרויות נשאר $\binom{10}{2}$, כי הספרים חוזרים לפני הבחירה הבאה.

לכן יש $\boxed{\binom{10}{2}^5}$ רשימות.

---

13. כמה מספרים בני 5 ספרות אפשר לרשום מהספרות $1,2,3,4,5,7,9$, כך ש:

(א) המספר מתחלק ב-5, והספרות לא חוזרות על עצמן?

פיתרון: מספר מתחלק ב-5 אם ספרת האחדות שלו היא 0 או 5. בין הספרות שלנו אין 0, ולכן ספרת האחדות היא 5. את ארבע הספרות האחרות בוחרים מתוך 6 הספרות שנשארו, עם משמעות לסדר ובלי חזרות: $\boxed{360} = \frac{6!}{2!} = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3$.

(ב) המספר מתחלק ב-5, ומותרת חזרה על הספרות?

פיתרון: שוב ספרת האחדות היא 5, ובכל אחד מארבעת המקומות האחרים יש 7 אפשרויות: $\boxed{2401} = 7^4$.

---

14. כמה מספרים בני 4 ספרות, שכל הספרות שלהם שונות מאפס, אפשר להרכיב, אם:

(א) המספר זוגי, וכל הספרות שלו שונות זו מזו?

פיתרון: הספרות האפשריות הן $1,\ldots,9$. המספר זוגי אם ספרת האחדות היא $2,4,6$ או 8: 4 אפשרויות. את שלוש הספרות הראשונות בוחרים מתוך 8 הספרות שנשארו, עם סדר ובלי חזרות: $8\cdot 7\cdot 6=336$. לפי עקרון הכפל: $4\cdot 336=\boxed{1344}$.

(ב) המספר מתחיל ב-1, וכל הספרות שלו שונות זו מזו?

פיתרון: הספרה הראשונה קבועה. את שלוש הספרות האחרות בוחרים מתוך 8 הספרות שנשארו, עם סדר ובלי חזרות: $8\cdot 7\cdot 6=\boxed{336}$.

(ג) המספר מהצורה $XYXY$, כאשר $X\neq Y$?

פיתרון: המספר נקבע לפי X ו-Y. ל-X יש 9 אפשרויות, ול-Y יש 8 (כל ספרה חוץ מ-X): $9\cdot 8=\boxed{72}$.

(ד) שתי הספרות הראשונות הן בין 1 ל-4, ושתי האחרונות בין 5 ל-9 (ומותרת חזרה על הספרות)?

פיתרון: לכל אחת משתי הספרות הראשונות 4 אפשרויות, ולכל אחת משתי האחרונות 5 אפשרויות: $4\cdot 4\cdot 5\cdot 5=\boxed{400}$.

(ה) ספרה כלשהי מופיעה במספר בדיוק 3 פעמים?

פיתרון: במספר יש ספרה X שמופיעה 3 פעמים וספרה $Y\neq X$ שמופיעה פעם אחת. ל-X יש 9 אפשרויות, ל-Y יש 8, ול-Y יש 4 מקומות אפשריים ($YXXX$, $XYXX$, $XXYX$, $XXXY$). לפי עקרון הכפל: $9\cdot 8\cdot 4=\boxed{288}$.

---

15. על מדף מסדרים 9 ספרים: 4 כחולים, 3 אדומים ו-2 צהובים. בכמה דרכים אפשר לסדר אותם:

(א) כאשר אפשר להבחין בין כל תשעת הספרים?

פיתרון: סידור של 9 עצמים שונים בשורה: $9! = \boxed{362{,}880}$.

(ב) כאשר אי אפשר להבחין בין ספרים מאותו צבע?

פיתרון: עכשיו סידור נקבע רק לפי רצף הצבעים, למשל BBRYBRBYR. כל רצף צבעים כזה מתאים לבדיוק $4! \cdot 3! \cdot 2!$ סידורים של ספרים שונים: אפשר לסדר את 4 הכחולים ב-$4!$ המקומות הכחולים ב-$4!$ דרכים, את האדומים ב-$3!$ ואת הצהובים ב-$2!$. לכן

$$\frac{9!}{4!\,3!\,2!} = \boxed{1260}.$$

(זה אותו רעיון כמו במקדם הבינומי: סופרים כאילו הכול שונה, ומחלקים במספר הפעמים שכל אפשרות נספרה.)

---

16. בקניון קטן יש שש חנויות צמודות, הממוספרות מ-1 עד 6. בהן אמורות לקום שתי חנויות הלבשה (אחת לנשים ואחת לגברים), חנות נעליים, בית מרקחת, חנות ספרים וחנות טבע. בעל הקניון מגריל את מיקום החנויות. כמה סידורים אפשריים יש, אם:

(א) אין הגבלות?

פיתרון: סידור של 6 חנויות שונות ב-6 מקומות: $\boxed{720} = 6!$.

(ב) חנות מספר 1 תהיה בית מרקחת?

פיתרון: את 5 החנויות האחרות מסדרים ב-5 המקומות הנותרים: $\boxed{120} = 5!$.

(ג) בין שתי חנויות ההלבשה תהיה רק חנות הנעליים?

פיתרון: שתי חנויות ההלבשה וחנות הנעליים שביניהן יוצרות רצף של 3 חנויות. את הרצף אפשר למקם ב-4 מקומות: $(1,2,3)$, $(2,3,4)$, $(3,4,5)$ או $(4,5,6)$. בתוך הרצף אפשר להחליף בין שתי חנויות ההלבשה: $2!$ דרכים. את 3 החנויות האחרות מסדרים ב-3 המקומות הנותרים: $3!$. סך הכול $\boxed{48} = 4 \cdot 2 \cdot 6$.

(ד) בין שתי חנויות ההלבשה יהיו בדיוק שתי חנויות?

פיתרון: המקומות של שתי חנויות ההלבשה הם $(1,4)$, $(2,5)$ או $(3,6)$: 3 אפשרויות, ועוד $2!$ דרכים לקבוע איזו מהן לנשים. את 4 החנויות האחרות מסדרים ב-4 המקומות הנותרים: $4!$. סך הכול $\boxed{144} = 3 \cdot 2 \cdot 24$.

(ה) בית המרקחת וחנות הטבע יהיו צמודות?

פיתרון: לזוג הצמוד יש 5 מקומות אפשריים: $(1,2), \ldots, (5,6)$. בתוך הזוג יש $2!$ סדרים, ואת 4 החנויות האחרות מסדרים ב-$4!$ דרכים: $\boxed{240} = 5 \cdot 2 \cdot 24$.

---

17. חשבו ללא מחשבון:

(א) $\binom{4}{2}$

פיתרון: $\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!\,2!} = \frac{3\cdot 4}{2} = \boxed{6}$.

(ב) $\binom{100}{1}$

פיתרון: יש בדיוק 100 דרכים לבחור עצם אחד מתוך 100, ולכן $\binom{100}{1} = \boxed{100}$. גם מהנוסחה: $\binom{100}{1} = \frac{100!}{1!\,99!} = 100$.

(ג) $\binom{20}{2}$

פיתרון: $\binom{20}{2} = \frac{20!}{2!\,18!} = \frac{19\cdot 20}{2} = \boxed{190}$.

---

18. הראו שלכל $1 \le k \le n$ מתקיים $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$.

פיתרון: נפתח את האגף השמאלי:

$$k\binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!\,(n-k)!}.$$

ואת האגף הימני:

$$n\binom{n-1}{k-1} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,\big(n-1-(k-1)\big)!} = \frac{n!}{(k-1)!\,(n-k)!}.$$

קיבלנו את אותו ביטוי, ולכן הזהות נכונה.

---

19. נסמן $\Omega = \{a, b, c\}$.

(א) כמה תתי-קבוצות שונות יש ל-Ω? כתבו את כולן.

> **פיתרון:** יש $\boxed{8} = 2^3$ תתי-קבוצות: $\varnothing,\ \{a\},\ \{b\},\ \{c\},\ \{a,b\},\ \{a,c\},\ \{b,c\},\ \{a,b,c\}$.

(ב) כמה מהן בגודל זוגי? (0 נחשב זוגי.)

> **פיתרון:** יש בדיוק $\boxed{4}$ בגודל זוגי: $\varnothing,\ \{a,b\},\ \{a,c\},\ \{b,c\}$.

(ג) כמה מהן בגודל אי-זוגי?

> **פיתרון:** יש בדיוק $\boxed{4}$ בגודל אי-זוגי: $\{a\},\ \{b\},\ \{c\},\ \{a,b,c\}$.

---

20. נסמן $\Omega = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$.

(א) כמה תתי-קבוצות שונות בגודל 2 יש ל-Ω?

פיתרון: בוחרים שני איברים שונים מתוך 8, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות: $\binom{8}{2} = \frac{7\cdot 8}{2} = \boxed{28}$.

(ב) כמה מילים בנות 2 אותיות שונות אפשר להרכיב מהאותיות של Ω? (יש משמעות לסדר: למשל, ab ו-ba הן שתי מילים שונות.)

פיתרון: כאן יש חשיבות לסדר ואין חזרות: את האות הראשונה בוחרים מתוך 8, ואת השנייה מתוך 7 הנותרות. לפי עקרון הכפל יש $\boxed{56} = 8 \cdot 7$ מילים.
קשר לסעיף הקודם: כל תת-קבוצה בגודל 2, למשל $\{a, b\}$, נותנת בדיוק שתי מילים, ab ו-ba. לכן מספר המילים הוא פעמיים מספר תתי-הקבוצות: $2 \cdot 28 = 56$.

(ג) כמה תתי-קבוצות שונות יש ל-Ω?

פיתרון: $2^{|\Omega|} = 2^8 = \boxed{256}$.

(ד) כמה מהן בגודל זוגי?

פיתרון: תת-קבוצה בגודל זוגי היא מגודל $0, 2, 4, 6$ או 8, ולכן מספרן

$$\binom{8}{0} + \binom{8}{2} + \binom{8}{4} + \binom{8}{6} + \binom{8}{8} = 1 + 28 + 70 + 28 + 1 = \boxed{128}.$$

(ה) כמה מהן בגודל אי-זוגי?

פיתרון: באותו אופן, $\boxed{128} = 8 + 56 + 56 + 8 = \binom{8}{1} + \binom{8}{3} + \binom{8}{5} + \binom{8}{7}$.

---

21. בכמה דרכים אפשר לשים 3 כדורים זהים ב-8 תאים, כך שבכל תא יהיה לכל היותר כדור אחד?

פיתרון: הכדורים זהים, ולכן סידור נקבע רק לפי אילו תאים מלאים. צריך לבחור 3 תאים מתוך 8, בלי חזרות ובלי משמעות לסדר:

$$\binom{8}{3} = \frac{8!}{3!\,5!} = \boxed{56}.$$

דרך נוספת. אילו הכדורים היו שונים, היו $8 \cdot 7 \cdot 6$ אפשרויות. כל סידור של כדורים זהים מתאים ל-$3!$ סידורים של כדורים שונים (כל הדרכים לסדר את שלושת הכדורים בתאים שנבחרו), ולכן $\frac{8\cdot 7\cdot 6}{3!} = 56$.

---

22. בבניין 14 קומות. בכל קומה גרות 4 משפחות, חוץ מקומה 4, שבה גרות רק 2 משפחות. בוחרים 4 משפחות מהבניין לוועד הבית.

(א) בכמה דרכים אפשר לבחור את הוועד?

פיתרון: בבניין $13 \cdot 4 + 2 = 54$ משפחות. בוחרים 4 מתוכן, בלי סדר ובלי חזרות: $\boxed{316{,}251} = \binom{54}{4}$.

(ב) בכמה דרכים אפשר לבחור את הוועד כך שכל אחת מהקומות 1, 2, 3 ו-4 תהיה מיוצגת?

פיתרון: בוועד 4 משפחות, ולכן בוחרים בדיוק משפחה אחת מכל אחת מהקומות 1–4. בקומות 1–3 יש 4 אפשרויות בכל קומה, ובקומה 4 יש 2: $\boxed{128} = 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$.

(ג) בכמה דרכים אפשר לבחור את הוועד כך ששתי המשפחות מקומה 4 יהיו בו?

פיתרון: שתי המשפחות מקומה 4 בוועד, ונשאר לבחור 2 משפחות מתוך 52 המשפחות האחרות: $\boxed{1326} = \binom{52}{2}$.

(ד) בכמה דרכים אפשר לבחור את הוועד כך שקומה 4 תהיה מיוצגת?

פיתרון: נספור דרך המשלים. מספר הוועדים שאין בהם משפחה מקומה 4 הוא $\binom{52}{4} = 270{,}725$. לפי עקרון החיסור, מספר הוועדים שקומה 4 מיוצגת בהם הוא $316{,}251 - 270{,}725 = \boxed{45{,}526}$.

דרך נוספת. נפריד לשני מקרים זרים. משפחה אחת מקומה 4: $\binom{2}{1}\binom{52}{3} = 2 \cdot 22{,}100 = 44{,}200$. שתי המשפחות מקומה 4: 1326 (סעיף ג). לפי עקרון החיבור: $44{,}200 + 1326 = 45{,}526$.

23. כותבים מספר טבעי כסכום של מספרים טבעיים, כשיש משמעות לסדר המחוברים. למשל, את 3 אפשר לכתוב כך ב-4 דרכים: 3, $1+2$, $2+1$ ו-$1+1+1$.

(א) בכמה דרכים אפשר לכתוב כך את 6?

פיתרון: נכתוב את 6 כשורה של שש אחדות. בין האחדות יש 5 רווחים:

$$1_1_1_1_1_1.$$

בכל רווח מחליטים אם לשים בו "+" או להשאיר אותו ריק (ואז שתי האחדות שמשני צדיו שייכות לאותו מחובר). למשל, $1+1+1+1+1+1$ הוא הסכום $1+2+3$. כל בחירה כזו נותנת סכום אחר, וכל סכום מתקבל מבחירה אחת בדיוק. לכל אחד מ-5 הרווחים יש 2 אפשרויות, ולכן לפי עקרון הכפל יש $\boxed{32}=2^5$ דרכים.

(ב) בכמה מהן יש בדיוק 3 מחוברים?

פיתרון: סכום עם בדיוק 3 מחוברים מתקבל כששמים "+" בבדיוק 2 מתוך 5 הרווחים. בוחרים 2 רווחים מתוך 5, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות, ולכן יש $\boxed{10}=\binom{5}{2}$ דרכים.

---

24. בכיתה 20 תלמידים.

(א) בכמה דרכים אפשר לבחור ועד בן 3 חברים?

פיתרון: $\binom{20}{3} = \boxed{1140}$.

(ב) בכמה דרכים אפשר לבחור יו"ר, סגן וגזבר (שלושה אנשים שונים)?

פיתרון: כאן יש חשיבות לסדר (מי יו"ר, מי סגן ומי גזבר), ואין חזרות (אותו אדם לא ממלא שני תפקידים). בוחרים יו"ר מתוך 20 תלמידים, אחר כך סגן מתוך 19 הנותרים, ואחר כך גזבר מתוך 18 הנותרים. לפי עקרון הכפל יש

$$20 \cdot 19 \cdot 18 = \frac{20!}{17!} = \boxed{6840}$$

דרכים.

דרך נוספת: קודם בוחרים את שלושת חברי הוועד, בלי תפקידים: $\binom{20}{3} = 1140$ דרכים (סעיף א). אחר כך מחלקים ביניהם את שלושת התפקידים: $3! = 6$ דרכים. לפי עקרון הכפל, $1140 \cdot 6 = 6840$.

(ג) במשך שלושה ימים ברצף, בכל יום בוחרים תלמיד תורן. אותו תלמיד יכול להיות תורן ביותר מיום אחד. כמה שיבוצים יש?

פיתרון: בכל אחד משלושת הימים יש 20 אפשרויות, בלי תלות במה שנבחר בימים האחרים. כאן יש חשיבות לסדר (מי תורן באיזה יום) ויש חזרות, ולכן לפי עקרון הכפל יש $20^3 = \boxed{8000}$ שיבוצים.

(ד) הסבירו במילים למה התשובה ל-(ב) היא בדיוק $3!$ כפול התשובה ל-(א).

פיתרון: כל ועד אפשר לסדר בתפקידים ב-$3!$ דרכים.

---

25. היעזרו בבינום של ניוטון, $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$, והראו שלכל קבוצה סופית Ω, מספר תתי-הקבוצות של Ω בגודל זוגי שווה למספר תתי-הקבוצות בגודל אי-זוגי.

פיתרון: נסמן $|\Omega| = n$, ונציב בבינום של ניוטון $a = -1$, $b = 1$:

$$0 = \left((-1)+1\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k 1^{n-k} = \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \cdots + (-1)^n \binom{n}{n}.$$

נעביר את המחוברים עם הסימן השלילי לאגף השני ונקבל

$$\boxed{\binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \cdots = \binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \ldots}$$

(המחובר האחרון בכל אגף הוא $\binom{n}{n}$ או $\binom{n}{n-1}$, לפי הזוגיות של n). האגף הימני סופר את תתי-הקבוצות של Ω בגודל זוגי, והשמאלי את אלה בגודל אי-זוגי.

---

26. תנו הסבר קומבינטורי לשוויון

$$\binom{30}{13} = \sum_{k=0}^{10} \binom{10}{k} \binom{20}{13-k}.$$

פיתרון: לגפן יש 30 זוגות מכנסיים, מתוכם 10 ארוכים ו-20 קצרים, והיא צריכה לארוז בדיוק 13. מצד אחד, יש לה $\binom{30}{13}$ דרכים לעשות זאת. מצד שני, לפי עקרון החיבור נחלק למקרים לפי מספר המכנסיים הארוכים שארזה, $k = 0, 1, \ldots, 10$. אם ארזה k ארוכים ו-$13-k$ קצרים, יש לה $\binom{10}{k}\binom{20}{13-k}$ דרכים לעשות זאת. לכן

$$\binom{30}{13} = \binom{10}{0}\binom{20}{13} + \binom{10}{1}\binom{20}{12} + \cdots + \binom{10}{10}\binom{20}{3} = \sum_{k=0}^{10} \binom{10}{k}\binom{20}{13-k}.$$

---

27. חשבו על שיקול דומה לזה שבשאלה הקודמת (שאלה 26), והוכיחו שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2.$$

פיתרון: לגפן יש עכשיו $2n$ זוגות מכנסיים, n ארוכים ו-n קצרים, והיא צריכה לארוז n מהם. מצד אחד יש $\binom{2n}{n}$ דרכים. מצד שני, נחלק למקרים לפי מספר הארוכים, $k = 0, \ldots, n$. אם ארזה k ארוכים ו-$n-k$ קצרים, יש $\binom{n}{k}\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}^2$ דרכים (לפי הסימטריה $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$). לכן

$$\boxed{\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2}.$$

---

28. יהיו n, k מספרים טבעיים, $1 \leq k \leq n-1$. בשאלה נוכיח את **זהות פסקל**:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

(א) הסבירו את הזהות במילים, בהסבר קומבינטורי.

פיתרון: בכיתה n תלמידים, ואחד מהם הוא דני. בוחרים k תלמידים, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות. מצד אחד, יש $\binom{n}{k}$ דרכים לעשות זאת.
מצד שני, נחלק את הבחירות לשני מקרים זרים:

- **דני נבחר.** נשאר לבחור עוד $k-1$ תלמידים מתוך $n-1$ התלמידים האחרים: $\binom{n-1}{k-1}$ דרכים.
- **דני לא נבחר.** בוחרים את כל k התלמידים מתוך $n-1$ התלמידים האחרים: $\binom{n-1}{k}$ דרכים.

כל בחירה שייכת למקרה אחד בדיוק, ולכן לפי עקרון החיבור $\boxed{\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}}$.

(ב) הוכיחו את הזהות אלגברית, בעזרת ההגדרה $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$.

פיתרון: נכתוב את שני המחוברים באגף הימני לפי ההגדרה:

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!\,(n-1-k)!}.$$

נביא למכנה משותף $k!\,(n-k)!$: במחובר הראשון נכפיל מונה ומכנה ב-k (כי $k! = k\cdot(k-1)!$), ובשני ב-$n-k$ (כי $(n-k)! = (n-k)\cdot(n-k-1)!$):

$$\frac{k\cdot(n-1)!}{k!\,(n-k)!} + \frac{(n-k)\cdot(n-1)!}{k!\,(n-k)!} = \frac{(n-1)!\,\big(k+(n-k)\big)}{k!\,(n-k)!} = \frac{n\cdot(n-1)!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \binom{n}{k}.$$
